

PD na visão cliente

Transição da visão contrato para a visão cliente em PD 12 meses e PD lifetime: descritivo metodológico e revisão de literatura

Escopo: modelos de probabilidade de default para perda esperada sob Resolução CMN 4.966/2021 e IFRS 9. Documento de desenho metodológico, anterior à especificação técnica. Setembro de 2026.

Como ler. A seção 1 responde a pergunta em uma página. As seções 2 a 4 fixam o problema, a base normativa e as definições que precisam existir antes de qualquer modelo. A seção 5 trata da PD 12 meses, a seção 6 da PD lifetime (o núcleo do documento), a seção 7 da aplicação em estágio e ECL, e as seções 8 a 10 de dados, plano de transição e armadilhas. O anexo A, em página única, mostra o fluxograma da modelagem e da aplicação para um cliente com dois contratos (12 e 60 meses). A seção 11 lista a literatura consultada.

Regra sobre citação de norma. Este documento descreve os requisitos normativos em substância. Números de artigo, parágrafo e redação literal estão sinalizados como 'a conferir' quando não foi possível acessar o texto oficial durante a elaboração. Antes de usar qualquer trecho em documento de metodologia formal, confira a redação vigente no portal de normativos do Banco Central, no texto consolidado da 4.966 (alterada, entre outras, pela Resolução CMN 5.146/2024) e nas fontes da IFRS Foundation, EBA e BIS.

1. Resposta direta

A transição para PD por cliente é viável, e no Brasil ela é mais coerente com a norma do que a visão por contrato: a caracterização de ativo com problema de recuperação de crédito se propaga aos demais instrumentos da mesma contraparte, o que torna o default, na prática, um evento do cliente. Modelar PD no contrato com default marcado no cliente é a inconsistência entre unidade de marcação e unidade de modelagem que a validação independente encontra primeiro.

PD 12 meses. O horizonte é fixo, então a mudança é de unidade de análise, de target e de features. Recomendação: modelo direto no painel cliente-mês, com target 'cliente entra em default nos próximos 12 meses' e features agregadas da carteira do cliente. A agregação bottom-up das PDs de contrato (1 menos o produto das sobrevivências) serve apenas como limite superior e benchmark, porque assume independência entre contratos do mesmo cliente, hipótese falsa por construção quando há contaminação.

PD lifetime. O obstáculo real é que 'vida' é atributo do instrumento, não do cliente: o cliente não tem maturidade, sua carteira muda de composição, e a censura (cliente que zera exposição e sai) é informativa. A solução recomendada separa dois objetos: (i) uma estrutura a termo de hazard do cliente, estimada uma vez; (ii) a aplicação dessa curva, truncada na vida de cada instrumento, dentro da fórmula da ECL. A curva é do cliente; o horizonte é do contrato. Método principal: modelo de sobrevivência em tempo discreto no painel cliente-mês, com riscos competitivos (default versus saída) e variáveis macro. Benchmark: cadeia de Markov multiestado por rating ou faixa de atraso do cliente. Fallback para segmentos com pouco dado: extrapolação da PD 12 meses por curvas empíricas de sobrevivência.

O que não muda. IFRS 9 exige que o estágio seja avaliado por instrumento, e o IASB considerou e rejeitou a avaliação por contraparte. A ECL continua sendo calculada por instrumento, com LGD, EAD e horizonte do instrumento. A PD por cliente entra como insumo; ela não substitui o estágio por instrumento nem a provisão por instrumento.

Sequência sugerida. Fixar definições (cliente, default, cura, população) e reconciliar taxas de default contrato versus cliente por segmento; construir a PD 12 meses cliente em paralelo à atual; depois a lifetime com método principal e benchmark; por fim, recompor a PD de originação de todo o estoque no novo modelo, porque o teste de aumento significativo de risco compara PD atual com PD de originação e as duas precisam vir da mesma unidade.

2. O que muda de contrato para cliente e por que a lifetime é o problema

A tabela abaixo resume as dimensões que mudam. As três últimas linhas concentram a dificuldade da PD lifetime.

Dimensão	Visão contrato	Visão cliente
Unidade de observação	contrato-mês	cliente-mês (agregação de todos os instrumentos ativos)
Evento de default	atraso ou gatilho no contrato	qualquer instrumento do cliente em default (com materialidade), mais gatilhos qualitativos que são do cliente (reestruturação por dificuldade, falência, indício de não pagamento)
Cura	contrato regulariza e cumpre quarentena	todos os instrumentos regularizados e quarentena contada a partir do último; a cura do cliente é mais lenta
Exposição	saldo do contrato, decrescente com amortização	soma de saldos; pode crescer com novas contratações

Dimensão	Visão contrato	Visão cliente
Uso na ECL	PD, LGD, EAD e horizonte do mesmo objeto	PD do cliente combinada com LGD, EAD e horizonte de cada instrumento
Horizonte (lifetime)	vida contratual remanescente, ajustada por pré-pagamento	indefinido: o cliente não tem maturidade; a curva precisa cobrir até a maior vida remanescente da carteira do cliente
Maturação (seasoning)	idade do contrato; hazard sobe, atinge pico e decai	idade da relação e idade dos contratos ativos; contratos novos rejuvenescem o risco do cliente
Censura	liquidação ou pré-pagamento do contrato	saída do cliente (exposição zero); risco competitivo correlacionado com qualidade de crédito

Por que a PD 12 meses é mais fácil. O horizonte é o mesmo para todos os clientes. A curva de hazard não precisa ser estimada, só a probabilidade acumulada em 12 meses. A base cliente-mês com target binário resolve o problema com técnica já dominada pela equipe.

Por que a PD lifetime não é trivial. Cinco razões, todas estruturais:

- **Horizonte.** A ECL do instrumento i vai até sua maturidade M_i . Dois instrumentos do mesmo cliente com $M = 24$ e $M = 60$ precisam da mesma curva de hazard, truncada em pontos diferentes. A curva do cliente tem que ser estimada até o maior horizonte presente na carteira.
- **Maturação.** O efeito de idade é do contrato. Um cliente com 10 anos de relação que acabou de contratar um novo produto tem, para aquele produto, hazard de contrato novo. Escolher o eixo de tempo (idade da relação, tempo desde a data de referência, idade do contrato mais jovem) muda o resultado.
- **Deriva de composição.** A carteira do cliente ao longo dos próximos 60 meses não é a carteira de hoje. O hazard histórico do cliente inclui defaults originados em contratos que ainda não existiam na data de referência. Isso é coerente com a definição de default por cliente, mas precisa ser declarado: a ECL do instrumento passa a incluir risco de contaminação futura.
- **Censura informativa.** Clientes bons liquidam e saem; clientes ruins ficam. Tratar a saída como censura não informativa subestima a sobrevivência dos que ficam. Precisa de modelagem de risco competitivo ou, ao menos, de teste de sensibilidade.
- **Dependência entre instrumentos.** Dado o cliente, os defaults dos instrumentos são quase o mesmo evento. Qualquer agregação que suponha independência superestima a PD do cliente, e o erro cresce com o número de contratos.

3. Base normativa: o que exige, o que permite, o que impede

3.1 Basileia e EBA (referência de melhores práticas)

O arcabouço IRB trabalha com sistema de rating em duas dimensões para exposições corporativas: uma nota do devedor, orientada ao risco de default do tomador em qualquer obrigação, e uma nota da operação, que reflete garantia, senioridade e produto. O requisito de que exposições distintas ao mesmo devedor recebam a mesma nota de devedor está no capítulo CRE36 do Basel Framework (parágrafo a conferir). Para varejo, o mesmo capítulo permite aplicar a definição de default no nível da operação, e não do devedor.

As orientações da EBA sobre definição de default (EBA/GL/2016/07) detalham o regime de varejo: instituições que aplicam default por operação não têm contágio automático entre exposições, mas os gatilhos de improbabilidade de pagamento ligados à condição do devedor devem ser

aplicados de forma consistente a todas as suas exposições, e quando parte significativa da exposição total do devedor está em default a instituição deve considerar que as demais obrigações provavelmente não serão pagas integralmente (a orientação usa um limiar de 20%, a conferir na seção 9 do documento). As orientações sobre estimacão de PD e LGD (EBA/GL/2017/16) exigem que o nível de aplicacão da PD seja coerente com o nível de identificacão do default: default por operacão com PD por operacão, default por devedor com PD por devedor. O guia de modelos internos do BCE (2024) reitera essa coerência e trata obrigações conjuntas (coobrigacão) como devedor separado.

Leitura para o projeto: a melhor prática internacional é ancorar a PD na unidade em que o default é marcado. Se o default é do cliente, a PD é do cliente.

3.2 IFRS 9

Três pontos do padrão contábil condicionam o desenho:

- **Estágio por instrumento.** A avaliacaão de aumento significativo do risco de crédito é feita por instrumento financeiro. Na revisão pós-implementacão (IASB, fevereiro de 2024, documento AP27B), o staff registra que a avaliacaão em base de contraparte foi considerada e rejeitada pelo IASB. Consequência: o mesmo cliente pode ter um instrumento em estágio 1 e outro em estágio 2, e isso é esperado, não erro. A avaliacaão coletiva (por grupo de instrumentos) é permitida quando não há evidência no nível individual.
- **Vida do instrumento.** O horizonte lifetime é o período contratual máximo de exposicão ao risco de crédito. Para facilidades rotativas (cartão, cheque especial, limite), o padrão admite horizonte além do contratual, medido pela vida comportamental e pelo período em que ações de gestão de risco não mitigam a exposicão (parágrafos B5.5.39 e B5.5.40 do IFRS 9, a conferir; ver também o paper AP3 do ITG de dezembro de 2015 sobre charge cards).
- **PD como insumo.** O padrão não fixa unidade para a PD. Uma PD estimada por cliente e aplicada por instrumento é aceitável desde que a comparacão entre PD atual e PD de originaçao, usada no teste de estágio, seja feita na mesma unidade e com o mesmo horizonte remanescente.

3.3 Resoluçao CMN 4.966/2021

O regime brasileiro é o argumento mais forte a favor da visao cliente. Em substância:

- A caracterizacão de ativo com problema de recuperaçao de crédito (art. 3º, redacão alterada pela Resoluçao CMN 5.146/2024, a conferir) é feita por instrumento, mas a norma determina que a caracterizacão de um instrumento se estenda aos demais instrumentos da mesma contraparte, salvo exceções previstas no texto. O Voto BCB 108/2024, que fundamenta ajustes normativos de 2024, descreve que a realocacão de todos os instrumentos da mesma contraparte ao terceiro estágio implica sua caracterizacão como problemáticos. Confira exceções (por exemplo, para pessoas naturais ou por materialidade) e o tratamento de grupo econômico no texto vigente.
- Isso é herança direta da Resoluçao CMN 2.682/1999, em que a classificacão de risco das operacões de um mesmo cliente ou grupo econômico devia ser definida pela operacão de maior risco (o 'arrasto'), com exceção documentada para operacão de natureza ou garantia distinta. O mercado brasileiro já opera, há mais de duas décadas, com rating no nível do cliente.
- A provisao para perda esperada continua sendo apurada por instrumento, com horizonte de doze meses no primeiro estágio e ao longo da vida nos demais. Ou seja, como no IFRS 9, a PD por cliente é insumo da provisao por instrumento.

A tabela seguinte consolida a unidade de cada elemento no desenho proposto.

Elemento	Unidade	Fundamento
Default (terceiro estágio, ativo problemático)	Cliente, por contaminação	4.966 art. 3º (a conferir); prática IRB de nota do devedor
Estágio 1 versus 2 (aumento significativo de risco)	Instrumento	IFRS 9 exige avaliação por instrumento; contaminação obrigatória só no terceiro estágio (conferir se a 4.966 estende ao segundo)
PD 12 meses e estrutura a termo de PD	Cliente (proposta deste documento)	Coerência com a unidade do default; EBA/GL/2017/16
LGD, EAD, horizonte, desconto	Instrumento	Dependem de garantia, amortização, prazo e taxa efetiva do instrumento
ECL	Instrumento, agregável por cliente e carteira	4.966 e IFRS 9

4. Definições que precisam existir antes do primeiro modelo

Quase todo problema que aparece na validação de modelos de ECL é de definição, não de técnica. Na transição para cliente, cinco definições mudam e cada uma move o número.

4.1 Quem é o cliente

A chave mais defensável é o documento (CPF ou CNPJ). Grupo econômico, coobrigados e contas conjuntas não devem ser a unidade da PD, e sim regras de contaminação aplicadas sobre ela: a EBA trata obrigação conjunta como devedor distinto, e a 4.966 trata contraparte, com regras próprias para grupo (a conferir). Documento como tratar: pessoa física que também é empresário individual, CNPJ que muda por fusão ou cisão, e cliente presente em mais de um segmento (varejo e atacado). Chave instável no tempo é a fonte mais comum de default fantasma e de cura fantasma.

4.2 Default do cliente

Três desenhos possíveis, do mais simples ao mais fiel à norma:

- **Qualquer instrumento em default (any-facility).** Simples, coerente com o arrasto. Precisa de limiar de materialidade absoluto e relativo, senão um contrato residual de valor ínfimo em atraso marca o cliente inteiro. A EBA usa limiar absoluto e relativo; a 4.966 tem regras próprias de materialidade a conferir.
- **Parcela significativa da exposição em default.** Reduz defaults técnicos, mas cria zona cinzenta que a contabilidade não tem, porque a contaminação da 4.966 não depende de parcela.
- **Gatilhos qualitativos do cliente.** Reestruturação por dificuldade financeira, falência ou recuperação judicial, indício de não pagamento. Estes são obrigatórios em qualquer desenho, porque são atributos do cliente e não do contrato.

Recomendação: o primeiro desenho, com materialidade, mais os gatilhos qualitativos. Se a definição usada no modelo divergir da caracterização contábil de ativo problemático em algum ponto, a divergência precisa estar documentada com tabela de reconciliação, porque a validação vai comparar as duas.

4.3 Cura do cliente

O cliente cura quando todos os instrumentos saem de default e a quarentena, contada a partir do último a regularizar, é cumprida. A quarentena no nível cliente deve ser igual ou maior que a do contrato, porque a probabilidade de re-default de cliente com histórico de arrasto é maior.

Verifique se a 4.966 fixa período mínimo de permanência no terceiro estágio antes da reversão; se fixar, ele é o piso da quarentena do modelo.

4.4 População, entrada e saída

- O cliente entra na população quando tem exposição ativa (saldo ou compromisso dentro do escopo da norma), não quando abre relacionamento.
- O cliente sai (censura) quando a exposição zera. Se voltar a contratar, inicia um novo episódio. A literatura recente trata isso como evento recorrente (Botha e coautores, 2025, modelos de Cox para eventos recorrentes).
- Clientes que só têm limite não utilizado: decidir se estão dentro (compromissos de crédito estão no escopo da provisão) e documentar. É a lacuna de população mais frequente.
- Contratos em carência: se toda a exposição do cliente está em carência, ele não pode atrasar por construção e entra como não default. O viés de carência que existe na PD por contrato migra para o cliente. Excluir da janela, censurar o período de carência ou segmentar; ignorar não é opção.

4.5 Reconciliação de taxas de default

A taxa de default por cliente é diferente da taxa por contrato e a diferença não tem sinal fixo. Exemplo: 100 contratos de 60 clientes, 5 contratos em default concentrados em 2 clientes. Taxa por contrato: 5%. Taxa por cliente: 3,3%. Se os 5 defaults fossem de 5 clientes distintos, a taxa por cliente seria 8,3%. Antes de treinar qualquer modelo, produza por segmento a tabela de taxas por contrato e por cliente, ponderadas por contagem e por exposição. Ela é o primeiro artefato que a validação vai pedir e o único que explica, sem modelo, o impacto da mudança de unidade.

5. PD 12 meses por cliente

5.1 Abordagem direta (recomendada)

Painel cliente-mês construído a partir da base contrato-mês existente. Para cada cliente e data de referência, o target vale 1 se o cliente entra em default (conforme 4.2) em qualquer momento dos 12 meses seguintes. Famílias de variáveis:

- **Comportamento agregado da carteira:** pior atraso corrente e máximo em 3, 6 e 12 meses, número de instrumentos, número de produtos, exposição total, share de rotativo e utilização de limite, share de renegociado, tempo desde o último atraso, tempo desde a última contratação.
- **Estrutura da relação:** tempo de relacionamento com exposição, idade do instrumento mais jovem e do mais antigo, prazo remanescente médio ponderado.
- **Informação do cliente:** renda ou faturamento, setor, bureau, movimentação transacional quando disponível. Aqui a visão cliente ganha informação que a visão contrato desperdiçava.
- **Pior instrumento:** características do contrato de maior risco (produto, LTV, atraso). Preserva sinal que a média apagaria.

Técnica: regressão logística ou scorecard para a versão auditável, gradient boosting com restrições de monotonicidade quando o ganho de discriminação justificar o custo de explicabilidade. A escolha deve ser documentada contra a alternativa. Amostragem: snapshots mensais com janela de 12 meses geram sobreposição e correlação serial; use snapshots trimestrais ou anuais para calibração e estimação de variância, ou erros-padrão robustos por cliente.

Dois vazamentos temporais específicos da visão cliente: (i) features calculadas com contratos originados após a data de referência; (ii) o inverso, excluir do target o default de um contrato originado dentro da janela. O segundo não é vazamento: o evento é do cliente e ocorreu na janela. Documente a escolha, porque ela é contraintuitiva para quem vem da visão contrato.

5.2 Agregação bottom-up das PDs de contrato

Com PDs de contrato PD_i já existentes, a PD do cliente sob independência é:

$$PD_{\text{cliente}} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - PD_i)$$

O limite oposto, comonotonia (todos os contratos defaultam juntos), dá $PD_{\text{cliente}} = \max_i PD_i$. A verdade fica entre os dois, e com contaminação normativa fica muito mais perto do máximo. A figura 2 mostra o tamanho do erro da hipótese de independência: com 5 contratos de 3% cada, ela entrega 14,1% contra 3% no limite comonotônico.

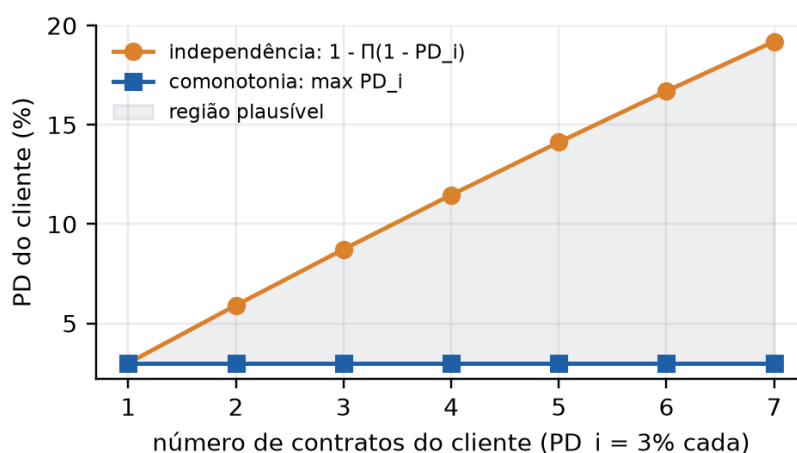


Figura 2. Limites da PD do cliente em função do número de contratos. A hipótese de independência superestima a PD e o erro cresce com o número de contratos.

Uso recomendado: benchmark, limite superior e ponte durante a transição para clientes cujos contratos ainda estejam em modelos distintos. Não recomendado como modelo principal, por três razões: assume independência falsa; herda a definição de default por contrato; e não usa informação do cliente. Se for necessário um agregador calibrado, uma forma intermediária é

$$PD_{\text{cliente}} = \max_i PD_i + \alpha \left[1 - \prod_i (1 - PD_i) - \max_i PD_i \right], \quad \alpha \in [0, 1]$$

com α estimado por segmento contra o default observado do cliente. É um paliativo documentável, não uma metodologia.

5.3 Duas dimensões: devedor e operação

A prática IRB separa a PD do devedor da qualidade da operação. Na visão cliente, essa separação fica limpa: PD do cliente para provisão e capital; garantia, produto e prazo entram em LGD e EAD, e em pricing. Evite reconstruir uma 'PD de contrato' como PD do cliente vezes fator de produto: mistura o conceito de probabilidade de default com severidade, e a validação rejeita sem justificativa empírica de que o fator mede risco de default e não perda.

5.4 Calibração e forward-looking

Calibre à taxa central de default por cliente (contagem). Verifique também a calibração ponderada por exposição, porque clientes com muitos contratos concentram exposição e são

exatamente onde a mudança de unidade mais altera o número. O mecanismo de forward-looking (ligação entre macro e PD, cenários, pesos) não muda de natureza; a série histórica de taxa de default por cliente precisa ser reconstruída para reestimar a sensibilidade macro.

5.5 Validação específica da transição

- Discriminação e calibração por faixa de número de instrumentos (1, 2, 3 ou mais). Se o modelo cliente não ganha nos clientes multi-contrato, ele não está usando a informação que justifica a mudança.
- Comparação cliente a cliente: PD cliente versus máximo e versus agregado das PDs de contrato atuais, com decomposição das diferenças.
- Impacto em estágio e em ECL por segmento, com explicação linha a linha das migrações de estágio.
- PSI da população cliente-mês contra o histórico e teste de sensibilidade à definição de cliente e ao limiar de materialidade.

6. PD lifetime por cliente

6.1 Formulação: a curva é do cliente, o horizonte é do instrumento

Seja $h_c(t)$ o hazard marginal do cliente c no mês t à frente da data de referência, condicionado à informação disponível na data de referência e ao cenário macro. A sobrevivência e a PD acumulada seguem:

$$S_c(t) = \prod_{s=1}^t (1 - h_c(s)), \quad PD_c^{\text{acum}}(t) = 1 - S_c(t), \quad PD_c^{\text{marg}}(t) = S_c(t-1) h_c(t)$$

A ECL do instrumento i do cliente c , com vida remanescente M_i , usa a curva do cliente truncada na vida do instrumento:

$$ECL_i = \sum_{t=1}^{M_i} S_c(t-1) h_c(t) LGD_i(t) EAD_i(t) DF_i(t)$$

Essa separação resolve o problema do horizonte sem inventar uma 'vida do cliente'. A ECL do cliente é a soma das ECLs dos instrumentos. A figura 1 ilustra: a mesma curva, dois instrumentos, dois pontos de truncamento.

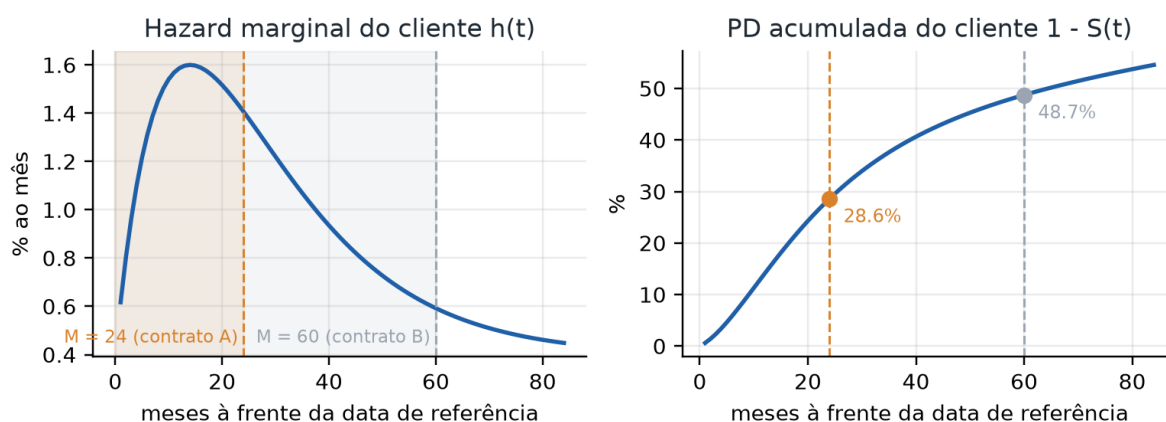


Figura 1. Estrutura a termo do cliente (esquerda: hazard marginal com efeito de maturação; direita: PD acumulada) aplicada a dois instrumentos com vidas remanescentes de 24 e 60 meses.

Quatro decisões acompanham a formulação:

- **Eixo de tempo.** Recomendo o horizonte à frente da data de referência ($t = 1, 2, \dots, K$) como eixo, com idade da relação, idade do instrumento mais jovem e tempo desde a última contratação como covariáveis. Isso evita definir 'idade do cliente' e deixa que a maturação de contratos novos entre como variável. A alternativa (idade da relação como eixo) é natural para safras de cliente, mas safras de relação longas são heterogêneas demais.
- **Horizonte máximo K.** O maior M_i presente na carteira, com teto por produto (por exemplo, 30 anos em imobiliário). Além do ponto em que há dado observado, a curva é extrapolada e a extrapolação precisa ser declarada como limitação.
- **Riscos competitivos.** Saída total do cliente compete com default no nível cliente. Liquidação do instrumento i não compete com o default do cliente; ela apenas encerra a soma da ECL_i , e entra via M_i comportamental (pré-pagamento).
- **Contaminação futura.** A curva histórica do cliente inclui defaults originados em contratos futuros. A ECL_i passa a incluir esse risco. É coerente com a norma e deve constar na documentação como característica, não como limitação.

6.2 Método A: sobrevivência em tempo discreto no painel cliente-mês (principal)

É a família mais estudada para PD lifetime sob IFRS 9. O hazard mensal é modelado por regressão binária (logit ou log-log complementar) no formato cliente-período, com termo de baseline no tempo (dummies por faixa, splines ou polinômio), covariáveis do cliente e variáveis macro:

$$\log(-\log(1 - h_c(t))) = f(t) + \beta^\top x_c + \gamma^\top z_c(t) + \delta^\top m(t)$$

onde x_c são características fixas na data de referência, $z_c(t)$ covariáveis dependentes do tempo (idade da relação, idade do instrumento mais jovem) e $m(t)$ o cenário macro. Referências centrais: Crook e Bellotti (2010) e Bellotti e Crook (2013, 2014) introduziram o hazard discreto com macro e o usaram em estresse; Djeundje e Crook (2019) estimaram coeficientes variantes no tempo com B-splines; Dirick, Claeskens e Baesens (2017) compararam famílias de sobrevivência em benchmark; Botha e Verster (2025) publicaram tutorial completo, com diagnósticos e código, cobrindo truncamento à esquerda, censura e não estacionariedade; o artigo em Expert Systems with Applications (2024) estende a riscos competitivos com aprendizado de máquina.

Pontos específicos da visão cliente:

- **Truncamento à esquerda.** Clientes já ativos no início da janela de dados entram com a idade correta (entrada tardia), nunca em $t = 0$. Ignorar isso subestima o hazard inicial, e a literatura registra que o efeito é grande em produtos longos.
- **Riscos competitivos.** Modelar saída do cliente como causa concorrente (cause-specific hazards, com PD marginal calculada pela sobrevivência conjunta). Sem isso, a PD lifetime dos clientes que permanecem fica subestimada, porque quem sai tende a ser melhor.
- **Projeção das covariáveis.** Atraso corrente não pode ser mantido fixo por 60 meses: a informação comportamental perde poder com o horizonte (burnout). Duas soluções aceitas: interagir covariáveis comportamentais com $f(t)$ para deixar o efeito decair; ou usar as covariáveis defasadas e transferir a dinâmica de curto prazo para um componente de Markov (método B) acoplado.
- **Volume.** O formato cliente-mês é o mesmo para treino e projeção, o que evita o formato cliente-mês-horizonte. Ainda assim, a base cresce com clientes vezes meses; PySpark com estimação distribuída ou amostragem estratificada por evento.

Vantagens: captura maturação, macro e censura no mesmo objeto; produz PD marginal por período, que é o que a fórmula da ECL pede; literatura abundante para a validação citar. Desvantagens: mais decisões de especificação; extrapolação além da janela observada; explicabilidade menor que a matriz de transição.

6.3 Método B: cadeia de Markov multiestado no nível cliente (benchmark ou principal em atacado)

Estados definidos por rating interno do cliente ou por faixa de pior atraso, com default absorvente e um estado 'sem exposição' para a saída. A matriz de transição mensal ou anual é estimada no painel cliente-mês; a PD acumulada em t meses vem da potência da matriz; o condicionamento macro é feito por deslocamento das probabilidades de transição (Witzany, 2020; whitepaper Oracle sobre modelos multiestado para IFRS 9). Berglund (Lund) usa a mesma estrutura para estimar a vida comportamental de facilidades rotativas.

É o método mais natural para cliente, porque o rating já é atributo do devedor, e o mais fácil de auditar. As fraquezas são conhecidas: hipótese markoviana (o estado atual resume o passado) e homogeneidade no tempo. Mitigações: expandir o estado com memória (pior atraso em 12 meses, tempo no estado), estimar matrizes separadas por faixa de tempo de relação para recuperar maturação, e testar a hipótese comparando a PD acumulada por potência com a observada por safra de cliente. Onde o teste falhar, a matriz serve de benchmark e o método A de principal.

6.4 Método C: extrapolação da PD 12 meses por curvas empíricas

Para cada segmento e faixa de PD 12 meses cliente, estime a curva acumulada de default observada (Kaplan-Meier por safra de data de referência, com riscos competitivos) e derive fatores de termo que convertem a PD 12 meses em PD acumulada por horizonte. Esta é a abordagem mais frágil: assume que a forma da curva é a mesma dentro da faixa e não incorpora macro além do que já está na PD 12 meses. Serve como fallback para segmentos sem massa de dados e como verificação de sanidade dos métodos A e B, nunca como método principal em carteira relevante.

6.5 Método D: modelo no contrato com fragilidade compartilhada do cliente

Mantém a estrutura a termo no nível contrato, com um efeito aleatório do cliente compartilhado entre seus contratos (shared frailty). A PD do cliente é obtida integrando o produto das sobrevivências condicionais ao efeito aleatório. Captura a dependência entre contratos do mesmo cliente de forma explícita, e a literatura mostra que a fragilidade no nível do tomador melhora a previsão de defaults agrupados (Batiz-Zuk, Mohamed e Sánchez-Cajal, 2021; modelos de frailty em Dirick e coautores, 2017). É pesado de estimar e de explicar, e preserva a definição de default por contrato, então só faz sentido quando a instituição precisa manter curvas por contrato (pricing, capital) e quer coerência com a visão cliente. Não é o primeiro passo.

6.6 Comparação

Critério	A: sobrevivência discreta	B: Markov multiestado	C: extrapolação PD12	D: frailty no contrato
Unidade natural	Cliente	Cliente	Cliente	Contrato, agregado
Maturação	Sim, via baseline e idade	Parcial, via segmentação	Implícita na curva	Sim
Macro	Direto no hazard	Deslocamento da matriz	Só via PD12	Direto no hazard

Critério	A: sobrevivência discreta	B: Markov multiestado	C: extrapolação PD12	D: frailty no contrato
Riscos competitivos	Sim	Estado de saída	Kaplan-Meier com causas	Sim
Dependência entre contratos	Dispensa (evento é do cliente)	Dispensa	Dispensa	Explícita
Auditabilidade	Média	Alta	Alta	Baixa
Dado necessário	Painel cliente-mês longo	Rating ou atraso histórico	PD12 e safras	Painel contrato-mês com chave de cliente
Papel recomendado	Principal (varejo)	Benchmark; principal em atacado	Fallback e sanidade	Só se curvas por contrato forem obrigatórias

6.7 Vida do instrumento dentro da fórmula

- **Amortizável:** vida contratual remanescente, reduzida pelo pré-pagamento comportamental quando houver evidência; o pré-pagamento é do instrumento, não do cliente, e pode ser estimado no painel contrato-mês já existente.
- **Rotativo:** vida comportamental, estimada por tempo até encerramento ou zeragem do limite (Markov com estado absorvente ou sobrevivência). Confira como a 4.966 trata limites e compromissos, porque o escopo da norma prudencial e o contábil podem divergir.
- **Cliente com ambos:** cada instrumento com seu M_i , mesma curva do cliente. É aqui que a formulação da seção 6.1 paga o custo de existir.

7. Aplicação no estágio e na ECL

7.1 Teste de aumento significativo de risco com PD por cliente

O teste compara, para cada instrumento, a PD lifetime remanescente na data de referência com a PD lifetime remanescente estimada na originação, ambas no mesmo horizonte M_i . Como a curva é do cliente e M_i é do instrumento, dois instrumentos do mesmo cliente podem cair em estágios diferentes. Isso é o comportamento que o IFRS 9 espera. A 4.966 obriga contaminação no terceiro estágio; confira se há exigência análoga para o segundo. Se não houver, recomendo um gatilho qualitativo documentado: cliente com instrumento em estágio 2 por PD dispara reavaliação dos demais, com a decisão registrada.

7.2 PD de originação: o problema escondido da transição

Todo o estoque tem PD de originação calculada pelo modelo de contrato. Comparar PD cliente hoje com PD contrato na originação mistura unidades e produz migrações de estágio artificiais nos dois sentidos. Há duas saídas: (i) recompor a PD de originação de todo o estoque com o modelo cliente, o que exige features históricas na data de originação de cada instrumento; (ii) na impossibilidade, uma regra de transição documentada (mapa entre PD contrato e PD cliente por segmento, ou uso dos critérios qualitativos e de atraso como backstop até a recomposição). A opção (i) é a defensável; a (ii) precisa de data de saída.

7.3 Fórmula final e reconciliação

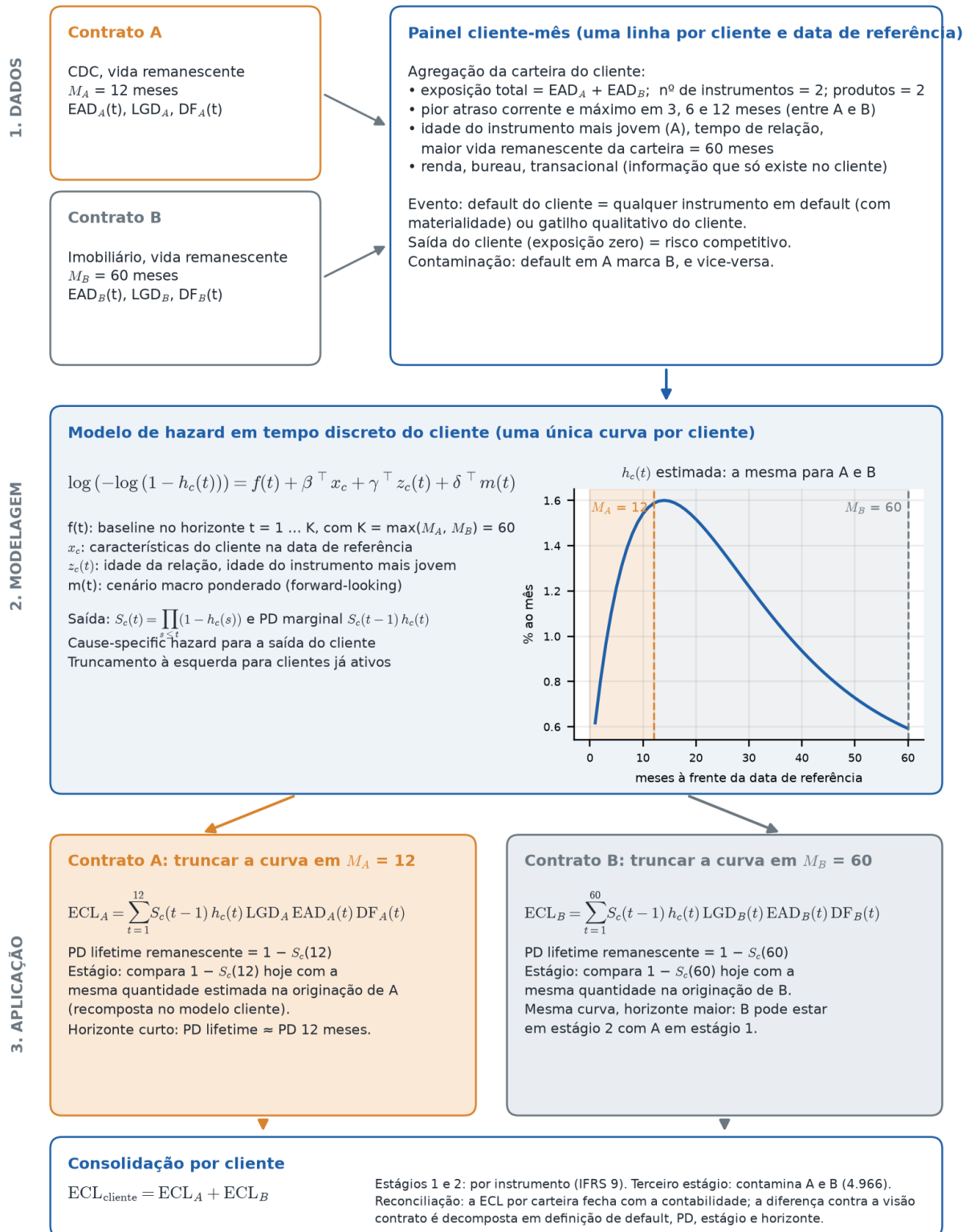
$$ECL_{\text{cliente}} = \sum_i ECL_i$$

com ECL_i pela expressão da seção 6.1 e M_i , LGD_i , EAD_i e DF_i do instrumento.

A soma por carteira tem que fechar com a contabilidade e a diferença contra o modelo por contrato precisa ser explicada por componente: mudança de definição de default, mudança de PD, mudança de estágio, mudança de horizonte. Sem essa decomposição a transição não é aprovável.

Anexo A. Fluxograma: cliente com dois contratos (12 e 60 meses)

Uma única curva de hazard é estimada para o cliente no painel cliente-mês e aplicada, truncada na vida remanescente de cada instrumento, dentro da fórmula da ECL. Estágios 1 e 2 são avaliados por instrumento; o terceiro estágio contamina os dois contratos.



8. Dados e implementação no Databricks

- **Silver contrato-mês** (existente) alimenta uma **Gold cliente-mês** chaveada por cliente e data de referência, com as agregações da seção 5.1, exposição total, número de instrumentos, pior atraso, flags de renegociação e carência, idade da relação, idade do instrumento mais jovem e maior vida remanescente. Essa tabela é a base de PD 12 meses e de lifetime.
- **Tabela de episódios do cliente:** início da exposição, fim (saída), default, cura, com datas. Suporta truncamento à esquerda, eventos recorrentes e cálculo do target em qualquer horizonte.
- **Reconciliação como teste de qualidade:** soma das exposições por cliente fecha com o contábil; contagem de contratos por cliente fecha com o Silver; chave de cliente estável entre meses (alerta em mudança de documento).
- **Feature Store por cliente** com versionamento; MLflow para experimentos e comparação entre métodos A, B e C; Delta com time travel para reproduzir a base de treino de qualquer versão.
- **Volume:** painel cliente-mês para hazard discreto em PySpark; matrizes de transição por agregação distribuída; scoring lifetime vetorizado por horizonte, com a curva do cliente calculada uma vez e reaproveitada em todos os seus instrumentos.

9. Plano de transição e testes

Fase	Entrega	Critério de saída
0. Definições	Cliente, default, cura, população; tabela de reconciliação de taxas contrato versus cliente por segmento, por contagem e por exposição	Definições aprovadas em governança; reconciliação explicada
1. PD 12 meses cliente	Modelo direto em paralelo (shadow) ao modelo de contrato; benchmark bottom-up	Ganho de discriminação em clientes multi-contrato; calibração por faixa; impacto em estágio e ECL explicado
2. Lifetime cliente	Método A como principal, B como benchmark, C como sanidade; vida por instrumento	PD acumulada prevista versus observada por horizonte e safra de cliente dentro de tolerância; teste da hipótese markoviana documentado
3. Estágio e ECL	Recomposição da PD de originação; regra de contaminação; backtest de ECL por componente	Migrações de estágio explicadas; ECL reconciliada com contabilidade
4. Governança	Documento de metodologia na estrutura exigida pela validação; limitações e plano de mitigação; plano de saída de regras de transição	Aprovação da validação independente

Testes que a validação vai cobrar e que são específicos da mudança de unidade: calibração da curva acumulada por horizonte (12, 24, 36, 60 meses) por safra de cliente; comparação da PD marginal prevista com a observada para verificar forma de maturação; sensibilidade à definição de cliente, ao limiar de materialidade e à quarentena; PSI da população cliente-mês; e decomposição da diferença de ECL entre visão contrato e visão cliente.

10. Armadilhas

- **Unidade de originação diferente da unidade atual** no teste de estágio (seção 7.2). É a armadilha que mais gera provisão errada sem ninguém notar.
- **Independência entre contratos** na agregação bottom-up. Superestima PD, e mais nos clientes grandes.

- **Censura informativa** pela saída do cliente. Tratar como não informativa subestima a lifetime dos que ficam.
- **Viés de carência** migrado para o cliente, agravado quando toda a exposição está em carência.
- **Cura sem quarentena de cliente**, com ida e volta de estágio quando um contrato regulariza e outro não.
- **Chave de cliente instável** (mudança de CNPJ, fusão, CPF e CNPJ do mesmo empresário) gerando defaults e curas fantasmas.
- **Covariável comportamental congelada por 60 meses** na projeção lifetime, sem decaimento.
- **Truncamento à esquerda ignorado** na estimação da curva, com clientes antigos entrando em $t = 0$.
- **Correlação serial** de snapshots mensais sobrepostos inflando a precisão aparente.
- **Safras de cliente imaturas** sustentando a curva além do horizonte observado sem declarar a extrapolação.
- **Dupla contagem de contaminação** quando o LGD já modela garantia cruzada entre contratos do cliente.
- **Grupo econômico como unidade de PD** sem regra clara de entrada e saída do grupo. Use como overlay de contaminação.
- **Forward-looking herdado** do modelo de contrato sem reestimar a sensibilidade macro na série de default por cliente.

11. Literatura e normas consultadas

Nota de acesso: durante a elaboração, o ambiente bloqueou o acesso direto a arXiv, Springer, ScienceDirect, MDPI, ResearchGate, EBA, BIS, IFRS Foundation e ao portal de normativos do Banco Central. As referências abaixo foram identificadas e verificadas por resumos e páginas de índice; datas, volumes e páginas devem ser conferidos antes de citação formal.

Normas e orientações

- Banco Central do Brasil / CMN. Resolução CMN 4.966, de 25 de novembro de 2021, com alterações posteriores, entre elas a Resolução CMN 5.146, de 26 de junho de 2024 (nova redação do art. 3º). Resolução CMN 2.682, de 21 de dezembro de 1999. Voto BCB 108/2024.
- Basel Committee on Banking Supervision. Basel Framework, capítulos CRE30 (IRB: visão geral e classes de ativos) e CRE36 (IRB: requisitos mínimos), versões em vigor.
- European Banking Authority. EBA/GL/2016/07, Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013, seção 9 (varejo).
- European Banking Authority. EBA/GL/2017/16, Guidelines on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted exposures.
- European Central Bank. ECB guide to internal models, fevereiro de 2024 (e edição de julho de 2025).
- IASB. IFRS 9 Financial Instruments, parágrafos B5.5.39 e B5.5.40 e Basis for Conclusions sobre avaliação por instrumento. IASB Staff Paper AP27B, Post-implementation Review of IFRS 9 Impairment: feedback analysis, significant increases in credit risk, fevereiro de 2024. IFRS Transition Resource Group for Impairment, AP3, Measurement of expected credit losses for charge cards, dezembro de 2015.

Artigos e trabalhos técnicos

- Batiz-Zuk, E.; Mohamed, A.; Sánchez-Cajal, F. (2021). Exploring the sources of loan default clustering using survival analysis with frailty. Federal Reserve Bank of Boston, conference paper.
- Bellotti, T.; Crook, J. (2013). Forecasting and stress testing credit card default using dynamic models. International Journal of Forecasting, 29(4).
- Bellotti, T.; Crook, J. (2014). Retail credit stress testing using a discrete hazard model with macroeconomic factors. Journal of the Operational Research Society, 65.

- Berglund, A. Estimating expected lifetime of revolving credit facilities in an IFRS 9 framework. Dissertação, Lund University.
- Botha, A.; Verster, T. (2025). Approaches for modelling the term-structure of default risk under IFRS 9: a tutorial using discrete-time survival analysis. arXiv:2507.15441; International Journal of Data Science and Analytics (2026).
- Botha, A. e coautores (2025). Towards modelling lifetime default risk: exploring different subtypes of recurrent event Cox-regression models. arXiv:2505.01044.
- Botha, A.; Oberholzer, E.; Larney, J.; de Jongh, R. (2023). Defining and comparing SICR-events for classifying impaired loans under IFRS 9. arXiv:2303.03080.
- Crook, J.; Bellotti, T. (2010). Time varying and dynamic models for default risk in consumer loans. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 173(2).
- Dirick, L.; Claeskens, G.; Baesens, B. (2017). Time to default in credit scoring using survival analysis: a benchmark study. Journal of the Operational Research Society, 68.
- Djeundje, V. B.; Crook, J. (2019). Dynamic survival models with varying coefficients for credit risks. European Journal of Operational Research, 275(1).
- Expert Systems with Applications (2024). Probability of default for lifetime credit loss for IFRS 9 using machine learning competing risks survival analysis models. Vol. 248, 123607.
- GARP Risk Intelligence (2022). A review on the probability of default for IFRS 9. Whitepaper.
- Gross, M.; Laliotis, D.; Leika, M.; Lukyantsau, P. (2020). Expected credit loss modeling from a top-down stress testing perspective. IMF Working Paper 20/111.
- Leow, M.; Crook, J. (2014). Intensity models and transition probabilities for credit card loan delinquencies. European Journal of Operational Research, 236.
- Oracle Financial Services. Multi-state Markov modeling of IFRS 9 default probability term structure. Whitepaper.
- Skoglund, J. (2017). Credit risk term-structures for lifetime impairment forecasting: a practical guide. Journal of Risk Management in Financial Institutions, 10(2).
- Witzany, J. (2020). Stressing of migration matrices for IFRS 9 and ICAAP calculations. Working paper, Prague University of Economics and Business.
- Modeling the probability of default term structure using different methodologies under IFRS 9 (2026). International Journal of Financial Studies, 14(3), 62.